

1. Информация об индикаторе	
Цель	Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства
Задача	К 2020 году обеспечить сохранение генетического разнообразия семян и культивируемых растений, а также сельскохозяйственных и домашних животных и их соответствующих диких видов, в том числе посредством надлежащего содержания разнообразных банков семян и растений на национальном, региональном и международном уровнях, и содействовать расширению доступа к генетическим ресурсам и связанным с ними традиционным знаниям и совместному использованию на справедливой и равной основе выгод от их применения на согласованных на международном уровне условиях
Индикатор	Количество генетических ресурсов растительного и зоологического происхождения, предназначенных для производства продовольствия и сельского хозяйства, которые хранятся на специальных объектах либо среднесрочного, либо долгосрочного хранения
2. Информация об организации	
Организация	Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр»
3. Определения и понятия	
Определение	Показатель определяется как количество (штук, доз) имеющихся генетических ресурсов сельскохозяйственных растений и пород животных в РК и количество необходимое для сохранения, пополнения и документирования в целях исследования полезных свойств и их применение в целях получения научных знаний и развития коммерческих продуктов.
Основные понятия:	Генетические ресурсы сельскохозяйственных культур и пород животных означают генетический материал, представляющий фактическую или потенциальную ценность. Биологическое разнообразие означает вариабельность живых организмов из всех источников, включая, среди прочего, наземные, морские и иные водные экосистемы, и экологические комплексы, частью которых они являются; это понятие включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем. Биологические ресурсы - включают генетические ресурсы, организмы или их части, популяции или любые другие биотические компоненты экосистем, имеющие фактическую или потенциальную полезность, или ценность для человечества. Сохранение ex-situ означает сохранение компонентов биологического разнообразия вне их естественных мест обитания. Условия in-situ означают условия, в которых существуют генетические ресурсы в рамках экосистем и естественных мест обитания, а применительно к одомашненным или культивируемым видам — в той среде, в которой они приобрели свои отличительные признаки. (Источник: Конвенция о биологическом разнообразии, 1992 г.).
Обоснование и толкование	Очевидная узость генетической базы, недостаток генетического разнообразия с более высоким пороговым уровнем устойчивости и стабильности требует исследований, которые позволят повысить и расширить адаптацию агропромышленного комплекса республики к новым изменяющимся требованиям агрономии, питания населения и

	климата. Прослежена необходимость исследования генетической изменчивости агробиоразнообразия по признакам, имеющим значение для непосредственного использования в качестве исходного материала для выведения новых сортов. Мониторинг жизнеспособности и регулярная регенерация семенных коллекций с критическим уровнем всхожести ($\leq 50\%$) - основа безопасного хранения собранного генофонда. Основной аргумент в пользу сохранения ex-situ: подходит для большого количества видов; гарантирует контроль сохраняемости образца и возможность постоянного учета и контроля за продвижением материала. Казахстаном принят и подписан ряд международных документов по сохранению и развитию ГРПСХ, важнейшими из которых являются: Конвенция о биологическом разнообразии (1992г.), Нагойский протокол (2015г.). Сбор, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, распространение, блокировка и уничтожение данных интродукции, изучения и хранения составляют основу информационных технологий (ИТ) в области охраны биоразнообразия значимость которой отражена в ряде международных документов. Документирование является основой централизованного управления, возможности обработки данных, создания единой БД для оперативной доступности пользователя. Существуют проблемы технического и программного обеспечения, которые осложняют эффективное управление ГРПСХ РК как на локальном уровне, так и в процессе международного обмена растительными образцами. Деятельность по генофонду требует длительного временного периода для проведения большого числа разноплановых работ, связанных с пополнением коллекций новыми образцами, изучением и выявлением источников ценных для селекции признаков, разработкой электронной системы документации коллекций, созданием системы надежного хранения и поддержания высокой жизнеспособности семян образцов. При возрастающей интенсификации животноводства, применения искусственного осеменения и трансплантации эмбрионов, все более остро ставится вопрос безвозвратной потери многих, весьма ценных с биологической точки зрения генотипов сельскохозяйственных животных и птицы. Направленность селекции на достижение максимальной продуктивности животных, повышение экономической эффективности производства продуктов животноводства, может привести к полному исчезновению многих пород и даже некоторых видов животных. В Казахстане, в результате длительного применения эффективных методов селекции, в региональном аспекте были выведены изолированные популяции и породы животных, т.к. калмыцкая мясная порода крупного рогатого скота, семиреченская порода и аксайская черно-пестрая группа свиней, горная популяция галловейского скота, алатауская и аулетинская молочно-мясные породы и т.д. Все перечисленные генотипы уступают заводским породам по продуктивности, но имеют явные преимущества по выносливости, приспособленности к условиям кормления и содержания, устойчивости к заболеваниям. Сохранение малочисленных и исчезающих, локальных пород и генотипов, в первую очередь обуславливается селекционными потребностями в них, как в источнике генетической изменчивости при создании новых и совершенствовании существующих пород.
--	---

	Меры по сохранению генофонда будут осуществляться после проведения работ по обследованию генетических резервов и разработке научно-обоснованных рекомендаций по сохранению, развитию и управлению генетическими ресурсами животноводства в Казахстане.
4. Источники данных и методы сбора	
Источники данных	В случае выделения бюджетного финансирования на проведение научных программ, источником будут отчетные данные научно-исследовательских институтов некоммерческого акционерного общества «Национальный аграрный научно-образовательный центр»
Методы сбора данных	Экспедиционные выезды, электронные Базы Данных, скрининг агробиоразнообразия, хранение – анализ жизнеспособности и восстановление образцов семенных генбанков с критическим уровнем жизнеспособности, использование данных Информационно-аналитической системы в животноводстве, системы Идентификация сельскохозяйственных животных.
Единица измерения	Количество генетических ресурсов растительного и животного происхождения в штуках, дозах.
Периодичность	Ежегодно
5. Метод расчета и другие методологические соображения	
Метод расчета:	2021 - 2023 годы Сельскохозяйственные культуры: Мобилизация национальных и мировых генетических ресурсов сельскохозяйственных культур ≈ 500 образцов: - 50 обр. - экспедиционный сбор; - 300 - международное сортоиспытание; - 150- обмен между НИУ РК и зарубежья. Электронные Базы Данных ≈ 2000 образцов: - мобилизация – 500 обр.; - мониторинг – 500 обр.; - консервация - 1000 обр. Скрининг агробиоразнообразия ≈ 2000 обр.: - фенотипирование - 2000 обр. - генотипирование – 100 обр. Хранение ≈ 2000 образцов: - определение жизнеспособности – 1000 обр. -восстановление обр. с критическим уровнем жизнеспособности ($\geq 50\%$) - 1000 обр. Трансферт ≈ 300 образцов (доноры и источники ценных признаков, гибридный материал): - 2021 год – 100 обр; - 2022 год – 100 обр; - 2023 год – 100 обр. Сельскохозяйственные животные: Для создания спермобанка рекомендуются следующие нормативы: - в скотоводстве для длительного хранения закладывают замороженную в жидком азоте сперму минимально от 10 быков-производителей, представляющих пять ведущих заводских (генеалогических) линий. От одного быка заморозке подлежит не менее 400 доз; - в овцеводстве замораживается сперма 10-12 баранов от 5-6 линий; - в свиноводстве – 10-12 хряков, основных 5-6 линий; - в птицеводстве от 50 петухов. Рекомендуемые организационные формы сохранения генофонда:

	<table><tr><th>Название</th><th>Назначения</th><th>Место расположения, порода, генотип</th><th>Условия</th></tr><tr><td>Реликтовые фермы</td><td>Сохранение генетическог о резерва</td><td>Исчезающие аборигенные породы и популяции</td><td>Разведение чистопородно е с аутбредным типом подбора</td></tr><tr><td>Генофондное хозяйство</td><td>Сохранения генетическог о резерва</td><td>Сокращающиеся стада отечественных пород.</td><td>Разведение чистопородно е с аутбредных типом подбора.</td></tr><tr><td>Генофондное хранилище спермы производителей -имеющихся пород, типов и линий</td><td>Сохранение и применение в селекции генофонда ценных пород</td><td>При ведущих научно- исследовательски х институтах и племенных центрах</td><td>Современные помещения и криогенное оборудование, обоснованная структура запаса спермы по породам и видам.</td></tr></table>	Название	Назначения	Место расположения, порода, генотип	Условия	Реликтовые фермы	Сохранение генетическог о резерва	Исчезающие аборигенные породы и популяции	Разведение чистопородно е с аутбредным типом подбора	Генофондное хозяйство	Сохранения генетическог о резерва	Сокращающиеся стада отечественных пород.	Разведение чистопородно е с аутбредных типом подбора.	Генофондное хранилище спермы производителей -имеющихся пород, типов и линий	Сохранение и применение в селекции генофонда ценных пород	При ведущих научно- исследовательски х институтах и племенных центрах	Современные помещения и криогенное оборудование, обоснованная структура запаса спермы по породам и видам.
Название	Назначения	Место расположения, порода, генотип	Условия														
Реликтовые фермы	Сохранение генетическог о резерва	Исчезающие аборигенные породы и популяции	Разведение чистопородно е с аутбредным типом подбора														
Генофондное хозяйство	Сохранения генетическог о резерва	Сокращающиеся стада отечественных пород.	Разведение чистопородно е с аутбредных типом подбора.														
Генофондное хранилище спермы производителей -имеющихся пород, типов и линий	Сохранение и применение в селекции генофонда ценных пород	При ведущих научно- исследовательски х институтах и племенных центрах	Современные помещения и криогенное оборудование, обоснованная структура запаса спермы по породам и видам.														
	Расчеты показывают, что в целом для сохранения генетических ресурсов в Казахстане исходя из разводимых и культивируемых пород необходимо по скотоводству резервирование 80 000 доз мясных, молочных и комбинированных пород, овец и коз – 90 000 доз от пород, свиней – 14 400 доз от 4 пород, пчел – 3000 доз от 3 пород, в коневодстве 45 000 доз от 15 пород, а также создание генофондных хозяйств по сельскохозяйственной птице, 2 видов верблюдов, а также по маралам и пятнистым оленям.																
Комментарии и ограничения:	Риски могут быть связаны с форс-мажорными обстоятельствами природного либо техногенного характера, включая карантинные меры, связанные с пандемией особо опасных инфекций.																
6. Доступность данных и дезагрегация																	
Доступность данных и пробелы:	Данные не публикуются, по запросу																
Уровень дезагрегации:	Данные дезагрегированы по видовому и сортовому составу сельскохозяйственных культур, видов и пород сельскохозяйственных животных																
7. Сопоставимость с международными данными / стандартами	Количество генетических ресурсов растительного и зоологического происхождения, предназначенных для производства продовольствия и сельского хозяйства, которые хранятся на специальных объектах либо среднесрочного, либо долгосрочного хранения. На хранении в 15 дочерних организациях НАО «Национального аграрного научно-образовательного центра», по материалам проведенной инвентаризации в 2025 году (Приказ НАО НАНОЦ № 04-02/5 от 27 января 2025года по проведению инвентаризации) храниться 63376,0 образцов важнейших сельскохозяйственных культур, включая 1704 образца диких сородичей сельскохозяйственных культур. Во исполнение Указа Президента РК № 1025 от 17 марта 2015 года о																

	присоединении Казахстана к «Нагойскому протоколу регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их применения к конвенции о биологическом разнообразии» (Указ Президента РК № 1025 от 17 марта 2015года) и Постановления Правительства Республики Казахстан № 222 от 16 марта 2023 года по реализации данного Указа ТОО «КазНИИЗиР» определен контрольным пунктом, обеспечивающим осуществление мониторинга и повышение прозрачности использования генетических ресурсов, а также сохранение и развитие генофонда высокоценных сортов сельскохозяйственных растений (Приказ МСХ РК №186 от 17 мая 2023г). Сопоставимость данных НИР по генетическим ресурсам РК с международными данными / стандартами будет проведена на основе использования международных методик и дескрипторов: Мобилизация 1. Painting K. Introduction to Collecting, IPGRI, - Rome, 1996. – 39 pp. 2. Scientific Management of germplasm: characterization, evaluation and enhancement, - IPGRI. – 1998. 3. Прескотт Дж. М., Буркетт П.А., Сари Е.Е. и др. Руководство для полевого определения “Болезни и вредители пшеницы” // ГТЦ-СИММИТ. - 2002. - 135 с. 4. Stubbs R.W., Prescott J.M., Saari E.E. and Dubin H.J. 1986. 'Cereal Disease Methodology Manual.' (CIMMYT: Mexico.) (Cobbscale) Документирование 5. “Instructions for the Management and Reporting the Results”//CIMMYT/ICARDA/OSU. – 2000. - 14 pp. 6. Painting K.A., Perry M.C., Denning R.A., Ayad W.G. // Guidebook for Genetic Resources Documentation. – IPGRI. -1995. Хранение 7. Engels J.M.M. Genebank standarts. - FAO/IPGRI. – 1993. -13 pp. Постепенное внедрение Международной классификации может улучшить качество и сопоставимость национальных и международных данных. 8. Алтухов Ю.П. Внутривидовое генетическое разнообразие: мониторинг и принципы сохранения / Ю.П.Алтухов // Генетика. 1995. - №10 - С. 13331357. 9. Frenkel, O.H. Group Genetic Resources for Today and Tomorrow / International Biological Program 2. / O.H. Frenkel, J.G. Hawkes Cambridge University Press - Cambridge, 1975. 162 p. 10. Управление биологическим разнообразием в сельскохозяйственных экосистемах// Издания Bioversity international. Рим 2012. С- 476. 11. Состояние всемирных генетических ресурсов животных в сфере продовольствия и сельского хозяйства// Издания ФАО. Рим 2010. С- 512. 12. Frankel, O.H. Conservation and Evolution / O.H. Frankel, M.E. Soule - Cambridge University Press. Cambridge, 1981. - 68 p. 12. Harris R.B., Genetically effective population size of Large mammals: an assessment of estimators / R.B. Harris, F.W. Allendorf // Coserv. Boil. 1989. - №3-Р.181-191
8. Ссылки и документация	https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30063141#pos=3;-260 http://www.fao.org/cgrfa/topics/plants/ru/ www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ru/wipo_grtkf_ic.../wipo_grtkf_ic_38_inf_7.do

	CX; https://www.cbd.int/doc/c/f495/49a7/.../sbstta-22-12-ru.docx https://www.cbd.int/doc/world/kz/kz-nr-05-ru.pdf http://kaf.kz/download/dev_apk_2020.pdf
--	--